

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 6

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{2-3x}{x^2-3x+2} \\
 \frac{df}{dx} &= \frac{-3(x^2-3x+2) - (2-3x)(2x-3)}{(x^2-3x+2)^2} \\
 &= \frac{-3x^2+9x-6 - (4x-6-6x^2+9x)}{(x^2-3x+2)^2} \\
 &= \frac{3x^2-4x}{(x^2-3x+2)^2} \\
 &= \frac{x(3x-4)}{((x-1)(x-2))^2}
 \end{aligned}$$

Kritieke punten:

$$x = 0, x = \frac{4}{3}, x = 1, x = 2$$

$$f(0) = 1$$

$$f\left(\frac{4}{3}\right) = 9$$

x	$-\infty$	0	1	$\frac{4}{3}$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$\searrow$	9	$\nearrow$

Dus f heeft een maximum in $(0, 1)$, en een minimum in $\left(\frac{4}{3}, 9\right)$

$$a = \frac{9-1}{\frac{4}{3}-0} = 6$$

$$y = 6x + b$$

$$1 = 0 + b \Leftrightarrow b = 1$$

$$\boxed{y = 6x + 1}$$

References